

Réseaux Informatiques : Deuxième Partie (Avancée)

CHAPITRE 1 : VLAN (Virtual Local Area Network)

1. DÉFINITION D'UN VLAN

Un **VLAN (Virtual Local Area Network)** est un réseau local virtuel permettant de segmenter un réseau physique en plusieurs réseaux logiques indépendants.

Autrement dit :

plusieurs services d'une entreprise peuvent utiliser le même switch physique tout en étant isolés logiquement.

Exemple concret

- Service Comptabilité
- Service RH
- Service Informatique

Chaque service est placé dans un VLAN différent.

2. OBJECTIFS DES VLAN

a. Sécurité

Les machines d'un VLAN ne peuvent pas communiquer directement avec un autre VLAN sans routeur.

b. Performance

Réduction du trafic broadcast.

c. Organisation

Séparer les services d'une entreprise.

d. Administration

Gestion plus simple du réseau.

3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un switch gère des VLAN en attribuant chaque port à un VLAN.

- Un port = un VLAN
- Les machines du même VLAN communiquent
- Les VLAN différents nécessitent un routeur

4. TYPES DE VLAN

Type	Description
VLAN par port	Basé sur le port du switch
VLAN par MAC	Basé sur adresse MAC
VLAN par protocole	Basé sur protocole
VLAN voix	Téléphonie IP
VLAN management	Administration

5. PORT ACCESS ET PORT TRUNK

Port Access

Relie un PC à un VLAN unique. PC → Switch (Access).

Port Trunk

Relie deux switches ou switch–routeur.

Transport de plusieurs VLAN. Switch → Switch (Trunk)

6. TAG VLAN (802.1Q)

Le protocole IEEE 802.1Q ajoute un tag VLAN dans la trame Ethernet pour identifier le VLAN.

7-COMMUNICATION INTER-VLAN

Les VLAN ne communiquent pas entre eux directement. Il faut un **routeur** ou un **switch couche 3**.

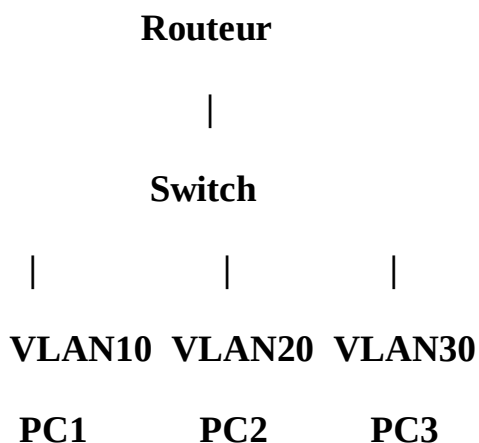
Technique utilisée :

Router-on-a-stick

8-AVANTAGES DES VLAN

- Isolation réseau
- Réduction broadcast
- Sécurité
- Flexibilité
- Optimisation bande passante

9-SCHÉMA SIMPLIFIÉ



10. CONFIGURATION VLAN (CISCO)

Création VLAN

enable

configure terminal

vlan 10

name COMPTA

Affecter port

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 10

Vérifier

show vlan brief

11-CONFIGURATION TRUNK

interface g0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 10,20,30

12. ROUTER-ON-A-STICK

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

CHAPITRE 2 : LE ROUTAGE

1. DÉFINITION DU ROUTAGE

Le routage est le mécanisme qui permet d'acheminer les paquets de données d'un réseau à un autre grâce à un équipement appelé **routeur**.

Sans routage :

- les réseaux restent isolés
- aucune communication inter-réseaux n'est possible

Exemple :

Réseau 192.168.1.0 ne peut pas communiquer avec 192.168.2.0 sans routeur.

2. RÔLE DU ROUTEUR

Un routeur :

- connecte plusieurs réseaux
- choisit le meilleur chemin

- transfère les paquets
- peut filtrer le trafic
- permet l'accès Internet

Il fonctionne principalement en **couche 3 (Réseau)** du modèle OSI.

3. TABLE DE ROUTAGE

Chaque routeur possède une table contenant :

- réseau destination
- masque
- passerelle
- interface de sortie

Commande :

`show ip route`

Exemple :

Destination : 192.168.2.0

Masque : 255.255.255.0

Passerelle : 192.168.1.2

4. TYPES DE ROUTAGE

4.1 Routage statique

Les routes sont configurées manuellement.

Avantages

- simple
- sécurisé
- faible consommation CPU

Inconvénients

- non automatique

- difficile à gérer sur grand réseau

Syntaxe

```
ip route [réseau] [masque] [passerelle]
```

Exemple

```
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

4.2 Routage dynamique

Les routeurs apprennent automatiquement les routes.

Protocoles principaux

- RIP
- OSPF
- EIGRP

5. ROUTAGE ENTRE DEUX RÉSEAUX

Schéma

```
PC1 ----- R1 ----- PC2
           192.168.1.0       192.168.2.0
```

Configuration routeur

```
interface g0/0
```

```
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

```
interface g0/1
```

```
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
no shutdown
```

Après cela, les deux réseaux communiquent.

6-PASSERELLE PAR DÉFAUT

Chaque PC doit connaître l'adresse du routeur.

Exemple PC :

- IP : 192.168.1.10
- Gateway : 192.168.1.1

Sans passerelle → pas de communication externe.

7-ROUTAGE STATIQUE AVANCÉ

Route par défaut

Utilisée pour Internet.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254
```

8-ROUTAGE DYNAMIQUE : RIP

Protocole simple basé sur le nombre de sauts.

Configuration

```
router rip
version 2
network 192.168.1.0
network 192.168.2.0
```

9-ROUTAGE DYNAMIQUE : OSPF

Plus rapide et plus efficace.

```
router ospf 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

10-ROUTAGE INTER-VLAN

Permet communication entre VLAN.

Technique : router-on-a-stick.

```
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

11-COMMANDES DE VÉRIFICATION

Commande	Rôle
Show ip route	Voir route
Ping	Tester
Traceroute	Chemin
Show ip interface brief	Interfaces

CHAPITRE 3 : LE ROUTAGE DYNAMIQUE

1-DÉFINITION DU ROUTAGE DYNAMIQUE

Le routage dynamique est un mécanisme permettant aux routeurs d'échanger automatiquement des informations de routage afin de déterminer les meilleurs chemins pour acheminer les paquets.

Contrairement au routage statique (configuré manuellement), le routage dynamique :

- apprend les routes automatiquement
- s'adapte aux pannes
- met à jour les tables de routage

2-OBJECTIFS DU ROUTAGE DYNAMIQUE

- Automatiser la gestion des routes
- S'adapter aux changements du réseau
- Optimiser le chemin des paquets
- Réduire l'administration manuelle

3. PRINCIPAUX PROTOCOLES DE ROUTAGE

3.1 Classification

Type	Protocoles
Vecteur de distance	RIP
Etat des liens	OSPF
Hybride	EIGRP

4. MÉTRIQUES DE ROUTAGE

Les protocoles utilisent des métriques pour choisir le meilleur chemin :

- Nombre de sauts (RIP)
- Bande passante
- Délai
- Coût
- Fiabilité

Le chemin ayant la meilleure métrique est choisi.

5. PROTOCOLE RIP (Routing Information Protocol)

5.1 Caractéristiques

- Simple
- Maximum 15 sauts
- Mise à jour toutes les 30 secondes
- Adapté aux petits réseaux

5.2 Configuration RIP v2

enable

configure terminal

router rip

version 2

network 192.168.1.0

network 192.168.2.0

no auto-summary

5.3 Vérification

show ip route

show ip protocols

6. PROTOCOLE OSPF (Open Shortest Path First)

6.1 Caractéristiques

- Rapide
- Convergence rapide
- Adapté aux grands réseaux
- Basé sur l'état des liens

6.2-Concept d'aire

OSPF utilise des zones appelées **Area**.

L'aire principale : **Area 0**.

6.3-Configuration OSPF

router ospf 1

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

6.4 Vérification

show ip route

show ip ospf neighbor

7. PROTOCOLE EIGRP

7.1 Caractéristiques

- Rapide
- Cisco propriétaire
- Très efficace
- Utilise bande passante et délai

7.2 Configuration

router **eigrp** **100**

network **192.168.1.0**

network **192.168.2.0**

no **auto-summary**

8. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

1. Les routeurs échangent leurs tables
2. Calcul du meilleur chemin
3. Mise à jour automatique
4. Adaptation en cas de panne

CHAPITRE 4 : NAT (Network Address Translation)

1. DÉFINITION DU NAT

Le **NAT (Network Address Translation)** est une technique permettant de traduire des adresses IP privées en adresses IP publiques et inversement.

Il est principalement utilisé pour :

- permettre aux réseaux internes d'accéder à Internet
- économiser les adresses IP publiques
- renforcer la sécurité

2. POURQUOI UTILISER LE NAT ?

Les adresses IPv4 publiques sont limitées.

Dans une entreprise, on utilise des adresses privées :

- 192.168.x.x
- 10.x.x.x
- 172.16.x.x

Le NAT permet à plusieurs machines internes d'utiliser une seule adresse publique.

3. FONCTIONNEMENT DU NAT

Principe

1. Le PC interne envoie une requête Internet
2. Le routeur remplace l'IP privée par une IP publique
3. Internet répond à l'IP publique
4. Le routeur renvoie la réponse au PC interne

4. TYPES DE NAT

4.1 NAT statique

Correspondance fixe entre IP privée et IP publique.

Exemple :

192.168.1.10 → 200.1.1.10

Utilisé pour :

- serveurs web
- serveurs mail

Configuration

ip nat inside source static 192.168.1.10 200.1.1.10

4.2 NAT dynamique

Pool d'adresses publiques attribuées dynamiquement.

```
ip nat pool PUBLIC 200.1.1.1 200.1.1.10 netmask 255.255.255.0
```

```
ip nat inside source list 1 pool PUBLIC
```

4.3 PAT (NAT Overload)

Plusieurs IP privées utilisent une seule IP publique.

C'est la méthode la plus utilisée.

```
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
```

5. CONFIGURATION NAT COMPLÈTE

Étape 1 : définir interfaces

```
interface g0/0
```

```
ip nat inside
```

```
interface g0/1
```

```
ip nat outside
```

Étape 2 : ACL

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Étape 3 : activer PAT

```
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
```

6. VÉRIFICATION NAT

Commandes :

```
show ip nat translations
```

```
show ip nat statistics
```

7. SCHÉMA DE PRINCIPE

PC1 192.168.1.10

PC2 192.168.1.11

|

Routeur

IP publique : 200.1.1.1

|

Internet

8. AVANTAGES DU NAT

- économie d'adresses IP
- sécurité
- accès Internet
- masquage du réseau interne

9. LIMITES DU NAT

- complexité
- problème VoIP
- latence
- traçabilité plus difficile

10. CAS PRATIQUE ENTREPRISE

Réseau interne : 192.168.10.0/24

Interface Internet : g0/1

Configuration :

interface g0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface g0/1

ip address 200.1.1.1 255.255.255.0

ip nat outside

CHAPITRE 5 : DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

1. DÉFINITION DU DHCP

Le **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** est un protocole réseau permettant d'attribuer automatiquement des paramètres IP aux équipements d'un réseau.

Ces paramètres sont :

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- Serveur DNS
- Durée du bail (lease time)

Sans DHCP, la configuration doit être faite manuellement (configuration statique).

2. POURQUOI UTILISER LE DHCP ?

a) Gain de temps

Configuration automatique des postes.

b) Réduction des erreurs

Évite les conflits d'adresses IP.

c) Gestion centralisée

Contrôle depuis un serveur unique.

d) Adapté aux grandes entreprises

3. FONCTIONNEMENT DU DHCP (Processus DORA)

Le fonctionnement suit 4 étapes :

Étape	Signification
DHCP Discover	Le client cherche un serveur
DHCP Offer	Le serveur propose une IP
DHCP Request	Le client accepte
DHCP Acknowledge	Le serveur confirme

Résumé : **DORA**

4. TYPES D'ATTRIBUTION DHCP

4.1 Attribution dynamique

IP attribuée temporairement (bail).

4.2 Attribution automatique

IP attribuée définitivement.

4.3 Attribution manuelle (réservation)

IP fixe liée à une adresse MAC.

5. CONFIGURATION DHCP SUR ROUTEUR CISCO

5.1 Exclure des adresses

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

5.2 Créer un pool DHCP

```
ip dhcp pool LAN
```

```
network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.1.1
```

```
dns-server 8.8.8.8
```

lease 7

6. CONFIGURATION AVEC VLAN

Pour chaque VLAN :

ip dhcp pool VLAN10

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

7. RELAIS DHCP (IP HELPER)

Si le serveur DHCP est sur un autre réseau :

interface g0/0

ip helper-address 192.168.1.5

Cette commande permet de relayer les requêtes DHCP.

8. COMMANDES DE VÉRIFICATION

show ip dhcp binding

show ip dhcp pool

show running-config

9. PROBLÈMES COURANTS DHCP

- Conflit IP
- Pool mal configuré
- Pas de relay agent
- Interface down
- Mauvaise passerelle

10. SCHÉMA DE PRINCIPE

PC ---- Switch ---- Routeur (DHCP)|
Serveur DNS

CHAPITRE 6 : ACL (Access Control Lists) – DÉTAILLÉ

1-Définition

Une **ACL (Access Control List)** est un mécanisme de filtrage du trafic réseau permettant :

- d'autoriser
- de refuser
- de contrôler

Les paquets entrants ou sortants d'un routeur.

Elle fonctionne en **couche 3 et 4** (IP, TCP, UDP).

2-Types d'ACL

Type	Numéros	Filtrage
Standard	1 - 99	Adressage IP Source
Etendue	100 - 199	IP Source + Destination + Protocole + Port

3-ACL Standard

Filtre uniquement l'adresse source.

Exemple

Bloquer 192.168.1.10

```
access-list 1 deny 192.168.1.10
```

```
access-list 1 permit any
```

Application :

```
interface g0/0
```

```
ip access-group 1 in
```

4-ACL Étendue

Filtre IP source, destination, protocole et port.

Exemple : autoriser HTTP uniquement.

```
access-list 100 permit tcp any any eq 80
```

5-Placement des ACL

- Standard → proche destination
- Étendue → proche source

CHAPITRE 7 : SÉCURITÉ RÉSEAU AVANCÉE

La sécurité réseau avancée consiste à **mettre en place plusieurs couches de protection (approche “Defense in Depth”)** afin de sécuriser :

- les **données**
- les **équipements réseau** (routeurs, switches, serveurs)
- les **applications**
- les **communications**

Elle repose sur trois principes fondamentaux appelés **triade CIA** :

1-Confidentialité : empêcher l'accès non autorisé aux données

2-Intégrité : garantir que les données ne sont pas modifiées

3-Disponibilité : assurer que les services restent accessibles

1-Menaces Réseau

- Attaques DoS
- Spoofing
- Sniffing
- Malware
- Intrusions

2-Pare-feu (Firewall)

Contrôle du trafic entrant/sortant.

3-IDS / IPS

- IDS : détecte
- IPS : bloque

IDS (Système de Détection d'Intrusion)

- **Fonction** : Analyse le trafic réseau (paquets) pour identifier des activités suspectes, des signatures d'attaques connues ou des anomalies de comportement.
- **Action** : Passive. Il génère des alertes pour les administrateurs de sécurité sans bloquer directement le trafic.
- **Utilisation** : Idéal pour la surveillance, la conformité et l'investigation après incident.

IPS (Système de Prévention d'Intrusion)

- **Fonction** : Analyse le trafic réseau à la recherche de vulnérabilités connues (similaire à l'IDS), mais agit directement pour empêcher les attaques.
- **Action** : Active. Il bloque les paquets malveillants, coupe les connexions de l'adresse IP source, ou reconfigure le pare-feu.
- **Utilisation** : Idéal pour bloquer les menaces en temps réel (injections SQL, DoS, etc.).

4-VPN ("Virtual Private Network" ou réseau privé virtuel)

4.1-Définition et principe du VPN

Un **VPN (Virtual Private Network)** ou **Réseau Privé Virtuel** est une technologie permettant de créer un **canal de communication sécurisé** entre deux points (utilisateur ↔ entreprise, site ↔ site) à travers un réseau public comme Internet.

Le VPN assure principalement :

- **Confidentialité** (chiffrement des données)
- **Intégrité** (protection contre la modification des données)
- **Authentification** (vérification de l'identité)
- **Non-répudiation** (selon les mécanismes utilisés)

En termes simples : Le VPN crée un "tunnel sécurisé" dans Internet.

4.2-Fonctionnement technique d'un VPN

4.2.1-Tunnelisation

La **tunnelisation** consiste à encapsuler un paquet dans un autre paquet.

Exemple :

- Paquet IP original (réseau interne)
- Encapsulation dans un paquet IP public
- Transmission via Internet
- Décapsulation à l'arrivée

4.2.2-Chiffrement

Les données sont chiffrées avant transmission.

Même si elles sont interceptées, elles sont illisibles.

Algorithmes courants :

- AES
- 3DES
- RSA (échange de clés)

4.2.3-Protocoles VPN courants

Protocole	Sécurité	Usage
PPTP	Faible	Obsolète
L2TP/IPsec	Bonne	Réseaux d'Entreprise
IPsec	Très élevé	Site-à-site
SSL/TLS	Elevé	Accès distant
OpenVPN	Très populaire	Flexible
WireGuard	Moderne	Rapide et Performant

4.3-Types de VPN

4.3.1-VPN Site-à-Site

Relie deux réseaux distants (ex : siège ↔ agence).

4.3.2-VPN Accès Distant

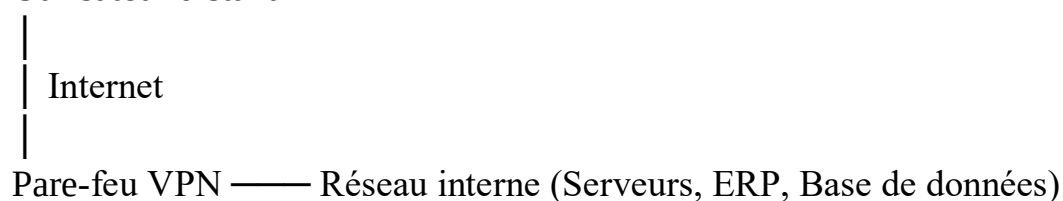
Permet à un employé de se connecter au réseau interne depuis l'extérieur.

4.3.3-VPN Client-to-Site

Connexion d'un utilisateur isolé vers le réseau central.

4.4-Architecture simplifiée d'un VPN d'entreprise

Utilisateur distant



4.5-Avantages et Inconvénients

Avantages

- Sécurité des communications
- Réduction des coûts (vs liaison spécialisée)
- Mobilité des employés
- Accès sécurisé aux ressources internes

Inconvénients

- Dépendance à Internet
- Mauvaise configuration = vulnérabilités
- Impact possible sur les performances

5-Port Security (Switch)

```
interface fa0/1
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
```

6-Bonnes pratiques

- Segmentation VLAN
- ACL
- Mots de passe forts
- SSH au lieu de Telnet
- Désactiver ports inutilisés

CHAPITRE 8 : STP (Spanning Tree Protocol)

1. Introduction au Spanning Tree Protocol (STP)

Le **Spanning Tree Protocol (STP)** est un protocole de niveau 2 (couche liaison de données du modèle **Modèle OSI**) utilisé dans les réseaux Ethernet commutés pour **éviter les boucles de commutation**.

Dans un réseau comportant plusieurs **Switch Ethernet**, il est courant d'utiliser des liens redondants afin d'assurer la haute disponibilité. Cependant, ces liaisons multiples peuvent créer **des boucles de couche 2**, provoquant :

- Tempêtes de broadcast (Broadcast Storm)
- Duplication de trames
- Instabilité de la table MAC
- Saturation du réseau

Le **STP** résout ce problème en **désactivant automatiquement certains liens redondants**, tout en conservant une topologie logique **sans boucle appelée arbre couvrant (Spanning Tree)**.

2. Principe de fonctionnement du STP

Le STP construit **une topologie logique sans boucle** en suivant trois étapes principales :

1. Élection du **Root Bridge**
2. Sélection des **Root Ports**
3. Sélection des **Designated Ports**
4. Blocage des ports redondants

3. Élection du Root Bridge

Le **Root Bridge** est le **commutateur principal** de l'arbre.

Chaque switch possède un **Bridge ID (BID)** composé de :

Bridge ID = Priority + MAC Address

- **Priority** (valeur par défaut : 32768)
- **Adresse MAC du switch**

Le switch ayant le **plus petit Bridge ID** devient le **Root Bridge**.

Exemple

Switch	Priority	MAC Address	Bridge ID
S1	32768	00:10	32768.0010
S2	32768	00:20	32768.0020
S3	32768	00:30	32768.0030

Le **Root Bridge** = S1

4. Les types de ports STP

Chaque port d'un switch peut avoir un rôle spécifique.

1. Root Port (RP)

- Port qui mène **au Root Bridge**
- Chaque switch non-root possède **un seul Root Port**

2. Designated Port (DP)

- Port responsable d'un segment réseau
- Transmet les trames vers ce segment

3. Blocked Port

- Port **désactivé logiquement** pour éviter une boucle

5. Les états des ports STP

- Un port passe par plusieurs états avant d'être actif.

Etat	Description
Blocking	Bloque les trames
Listening	Prépare la topologie
Learning	Apprend les adresses MAC
Forwarding	Transmet les trames
Disabled	Port désactivé

6. Les messages STP : BPDU

Les switches échangent des messages appelés :

Bridge Protocol Data Unit

Ces messages contiennent :

- Bridge ID
- Root ID
- Coût du chemin
- Identité du port

Ils permettent de **construire et maintenir l'arbre STP**.

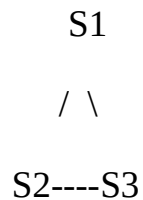
7. Calcul du coût STP

Chaque lien possède un **coût de chemin**.

Débit	Coût
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2

Le chemin ayant **le coût total le plus faible** vers le Root Bridge est choisi.

8. Exemple simple de topologie STP

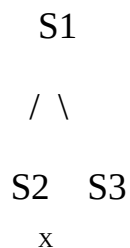


Si tous les liens sont actifs, une **boucle apparaît**.

STP va :

1. Élire **S1 comme Root Bridge**
2. Choisir les **Root Ports**
3. **Bloquer un lien** entre S2 et S3

Topologie finale :



Le lien **S2-S3 est bloqué**

9. Versions modernes de STP

Protocole	Standard	Avantage
STP	IEEE 802.1D	Standard original
RSTP	IEEE 802.1w	Convergence rapide
MSTP	IEEE 802.1s	Plusieurs VLAN

10. Configuration simple STP (Cisco)

Exemple sur **Cisco IOS**

Activer STP :

```
Switch(config)# spanning-tree mode pvst
```

Définir un root bridge :

```
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

Voir l'état STP :

```
Switch# show spanning-tree
```

Commandes

```
show spanning-tree
```

```
spanning-tree mode rapid-pvst
```